

Banco de Dados Avançado



Banco de Dados Avançado

Revisão

- **DDL - Data Definition Language**
- **DCL - Data Control Language**
- **TCL - Transaction Control Language**
- **DML - Data Manipulation Language**
- **DQL - Data Query Language**





Banco de Dados Avançado

Revisão

DDL - Data Definition Language

- Utilizado para criação dos objetos em um schema de um banco de dados.
 - **CREATE** [table, index, procedure, type, function, trigger, etc.]
 - **ALTER** [table, index, procedure, type, function, trigger, etc.]
 - **DROP** [table, index, procedure, type, function, trigger, etc.]
 - **RENAME** [table, index, procedure, type, function, trigger, etc.]
 - **REPLACE** [procedure, function, trigger]

Banco de Dados Avançado

Revisão

DCL - Data Control Language

- Utilizado para controlar os acessos aos dados armazenados em um banco de dados.
 - **GRANT** – Atribui ao usuário permissões de acessos aos dados.
 - **REVOKE** – Retira as permissões de acesso que um usuário venha ter no banco de dados.





Banco de Dados Avançado

Revisão

Comando CREATE TABLE

```
CREATE TABLE AGENDA(  
    MIAG_ID NUMBER(5) PRIMARY KEY,  
    MIAG_COMPROMISSO VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    MIAG_DIA_HORA DATE NOT NULL);
```





Banco de Dados Avançado

Revisão

Comando DROP TABLE

DROP TABLE AGENDA;





Banco de Dados Avançado

Revisão

Comando ALTER TABLE

ALTER TABLE AGENDA **ADD** (MIAG_TIPO_AGENDA **VARCHAR2**(10));





Banco de Dados Avançado

Revisão

Comando RENAME

RENAME AGENDA **TO** MINHA_AGENDA;





Banco de Dados Avançado

Revisão

Criar usuário TESTE senha TESTE

Aplicar **GRANT** SELECT **ON** MINHA_AGENDA

Aplicar **REVOKE** SELECT **ON** MINHA_AGENDA **FROM**

Remover o usuário TESTE



Banco de Dados Avançado

Revisão

```
CREATE TABLE PARTICIPANTE (  
    PART_ID NUMBER(7) PRIMARY KEY,  
    PART_NOME VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    PART_EMAIL VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    PART_MIAG_ID NUMBER(5)  
);
```





Banco de Dados Avançado

Revisão

```
ALTER TABLE PARTICIPANTE ADD CONSTRAINT PART_FK  
FOREIGN KEY (PART_MIAG_ID)  
REFERENCES MINHA_AGENDA(MIAG_ID);
```





Banco de Dados Avançado

Revisão

TCL - Transaction Control Language

- Utilizado para o controle e administração das manipulações feitas nos dados.
 - **COMMIT** – Registra definitivamente as alterações nos dados.
 - **ROLLBACK** – Permite desfazer as alterações nos dados que ainda não sofrerão commit.
 - **SAVEPOINT** – Uma marcação lógica definindo até que ponto os dados estão salvos e conseqüentemente até onde pode ser feito um rollback.
 - **SET TRANSACTION** – Permite dedicar um nível exclusivo para uma transação.



Banco de Dados Avançado

Revisão

DML - Data Manipulation Language

- Entendendo por “manipulação” todo e qualquer comando que altera a situação de um dado.
 - **INSERT** - Altera a situação de um dado inserindo-o na tabela.
`insert into <tabela> ( [ lista de campos ] ) values (< lista de valores >)`
 - **DELETE** - Altera a situação de um dado excluindo-o da tabela.
`delete from <tabela> [ where < coluna > = < condição > ]`
 - **UPDATE** - Altera a situação de um dado trocando-o por outro.
`update <tabela> set < coluna > = < valor > [ where <coluna>=<condição> ]`

Banco de Dados Avançado

Revisão

DQL - Data Query Language

- Usado para consultas no Banco de Dados.
- **SELECT** <campo, função, literal>
FROM <tabela, visão, sub-select>
[WHERE <condição>
GROUP BY <agrupamento>
HAVING <condição para o agrupamento>]



Banco de Dados Avançado

Revisão

INNER JOIN - A junção de duas tabelas que retorna apenas linhas correspondentes é uma **junção interna**.

SELECT <lista de colunas>

FROM tabela1 t1

INNER JOIN tabela2 t2

ON t1.pk = t2.fk





Banco de Dados Avançado

Revisão

LEFT JOIN - A junção de duas tabelas que retorna os resultados da junção interna e também as linhas não correspondentes na tabela à esquerda é uma **junção externa esquerda**.

SELECT <lista de colunas>

FROM tabela1 t1

LEFT JOIN tabela2 t2

ON t1.pk = t2.fk





Banco de Dados Avançado

Revisão

RIGHT JOIN - A junção de duas tabelas que retorna os resultados da junção interna e também as linhas não correspondentes na tabela à direita é uma **junção externa direita**.

SELECT <lista de colunas>

FROM tabela1 t1

RIGTH JOIN tabela2 t2

ON t1.pk = t2.fk



Banco de Dados Avançado

Revisão

FULL OUTER JOIN - A junção de duas tabelas que retorna os resultados da junção interna e também as linhas das junções externas é uma **junção externa completa**.

```
SELECT <lista de colunas>  
FROM tabela1 t1  
FULL OUTER JOIN tabela2 t2  
ON t1.pk = t2.fk
```



Banco de Dados Avançado

Revisão

Cláusula WHERE

```
SELECT <lista de colunas>  
FROM tabela1 t1  
INNER JOIN tabela2 t2  
ON t1.pk = t2.fk  
WHERE t1.coluna = <condição>  
AND t2.coluna = <condição>
```



Fundamentos de Banco de Dados

Primeira Forma Normal

- **1FN - Uma relação está na primeira forma normal se e somente se todos os domínios básicos contiverem valores atômicos (DATE,1989).**

PK

Multivalorado

Composto

RA	CONTATO	RESIDENCIA
21001	1234-0438, 923233445, mando@starkiller.com	Avenida Paulista, 555 apto 33, Bela Vista - São Paulo - SP - Brasil - 01311000
21003	+5521928277228 - +552157575757 - daredevil@kitchen.com	Avenida Paulista, 3000 apto 221, Bela Vista - São Paulo - SP - Brasil - 01310300
21004	18473930, 948376111, cdz@sanctuary.com	Rua do Oratório, 1361, Alto da Mooca - São Paulo - SP - Brasil - 03184105

Fundamentos de Banco de Dados

Segunda Forma Normal

- **2FN - Uma relação está na segunda forma normal se e somente se ela estiver em 1FN e todos os atributos não-chave forem totalmente dependentes da chave primária (DATE,1989).**

CODIGO DISCIPLINA	MATRICULA ALUNO	NOTA PROFESSOR	FALTA	DISCIPLINA	ALUNO
1	21003	10,0	4	CIBERSECURITY ISO	MATT MURDOCK
2	21001	8,0	2	LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	MANDALORIAN
3	21004	7,5	2	FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES	SANT SEYA

Fundamentos de Banco de Dados

Terceira Forma Normal

- **3FN - Uma relação está na terceira forma normal se e somente se estiver na 2FN e todos os atributos não chave forem dependentes não transitivos da chave primária (DATE,1989).**

RA	NOME	CPF	CEP	RUA	NUMERO	COMPL	BAIRRO	CIDADE	ESTADO	PAIS
21001	MANDALORIAN	01234567890	1311000	Avenida Paulista	555	apto 33	Bela Vista	São Paulo	SP	Brasil
21003	MATT MURDOCK	22222222222	3103000	Avenida Paulista	3000	apto 221	Bela Vista	São Paulo	SP	Brasil
21004	SANT SEYA	33333333333	3184105	Rua do Oratório	1361		Alto da Moóca	São Paulo	SP	Brasil